Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

CEI 121E
Εργαστήριο Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Εργαστηριακή Άσκηση 11:
Αναλογικά παθητικά φίλτρα (passive filters)

Διδάσκων: Δρ. Χάρης Μιχαήλ

Λεμεσός, Σεπτέμβριος 2023

Εισαγωγή και Σκοπός Εργαστηριακής άσκησης:

Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι:

1. Να διερευνήσετε την συμπεριφορά κυκλωμάτων όταν αυτά διεγείρονται από σήματα διαφόρων συχνοτήτων.
2. Να διερευνήσετε την έννοια και το λόγο μελέτης της συνάρτησης μεταφοράς .
3. Η κατανόηση και η χρήση αναλογικών παθητικών φίλτρων.

1. ΘΕΩΡΙΑ: ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

Ηλεκτρονικό φίλτρο ή απλά φίλτρο ονομάζεται το ηλεκτρονικό κύκλωμα που στην έξοδο του περνούν μόνο σήματα συγκεκριμένων συχνοτήτων του εισερχόμενου ηλεκτρονικού σήματος.

Συνάρτηση μεταφοράς (transfer function)

Συνάρτηση μεταφοράς H(jω), ορίζουμε το λόγο της απόκρισης (έξοδος) τάσης ή ρεύματος προς τη διέγερση (είσοδος). Επομένως,

$$H(j\omega) = \frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)}$$

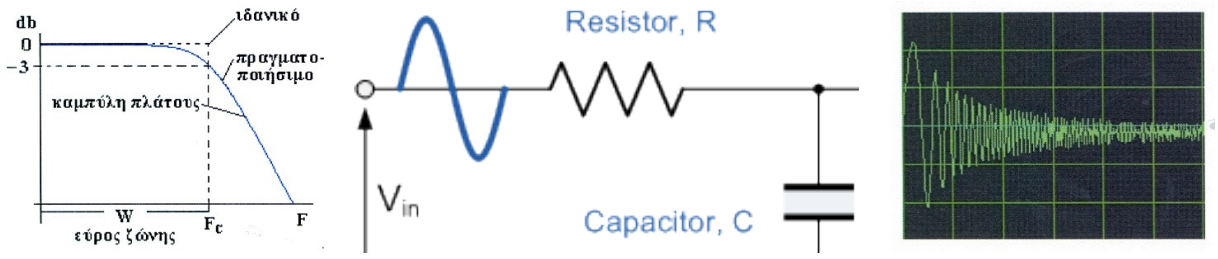
Αυτός ο ορισμός μας επιτρέπει να μελετήσουμε τη συμπεριφορά των κυκλωμάτων **στο πεδίο της συχνότητας** (πως συμπεριφέρονται δλδ. τα κυκλώματα καθώς μεταβάλλεται η συχνότητα του σήματος εισόδου) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το **χαρακτηρισμό των διαφόρων τύπων φίλτρων.**

Στο παρών εργαστήριο θα μελετήσουμε μόνο παθητικά φίλτρα δλδ κυκλωμάτα φίλτρων που αποτελούνται μόνο από παθητικά στοιχεία όπως αντιστάσεις, πυκνωτές και πηνία μόνο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και ενεργητικά φίλτρα τα όποια δομούνται με ενεργά στοιχειά όπως οι τελεστικοί ενισχυτές (op-amp), αλλά αυτοί είναι αντικείμενο άλλου εργαστηρίου.

Υπάρχουν οι εξής βασικές κατηγορίες φίλτρων:

- **Χαμηλοπερατό ή βαθυπερατό φίλτρο (Low-pass filter)**

Το χαμηλοπερατό φίλτρο είναι ένα κύκλωμα (Σχήμα 11.1:Β). που αποκόπτει όλα τα σήματα με συχνότητες που είναι ψηλότερες από μια συγκεκριμένη συχνότητα, τη συχνότητα αποκοπής (cut-off frequency-F_C) στην οποίαν η τάση εξόδου είναι 70.7% της μέγιστης τάσης της περιοχής συχνοτήτων που περνούν. Στη συχνότητα αποκοπής το κέρδος σε dB είναι – 3 dB (Σχήμα 11.1:Α).



Α) *Β)* *Γ)*

Σχήμα 11.1: Α) Απόκριση συχνοτήτων, Β) Κύκλωμα σχεδίασης, και Γ) Πλάτος εξόδου σάρωσης (Sweep generator) χαμηλοπερατών φίλτρων

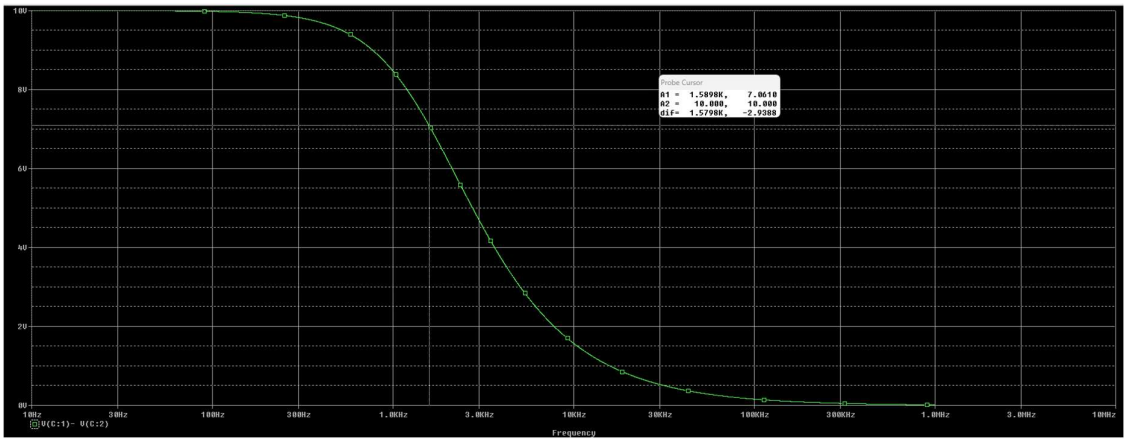
Στο κύκλωμα του Σχήματος 11.1:Α φαίνεται ένα RC χαμηλοπερατό φίλτρο. Στις χαμηλές συχνότητες ο πυκνωτής παρουσιάζει υψηλή χωρητική αντίσταση και δρά σαν ανοικτό κύκλωμα και η τάση εξόδου προσεγγίζει τη τάση εισόδου. Αντίθετα στις ψηλές συχνότητες η τάση εξόδου προσεγγίζει το μηδέν.

Η συνάρτηση μεταφοράς [H(jω)] και η συχνότητα αποκοπής [Fc] δίνονται :

$$H(j\omega) = \frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\frac{F}{F_c}}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{|V_{out}(j\omega)|}{|V_{in}(j\omega)|} \qquad F_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

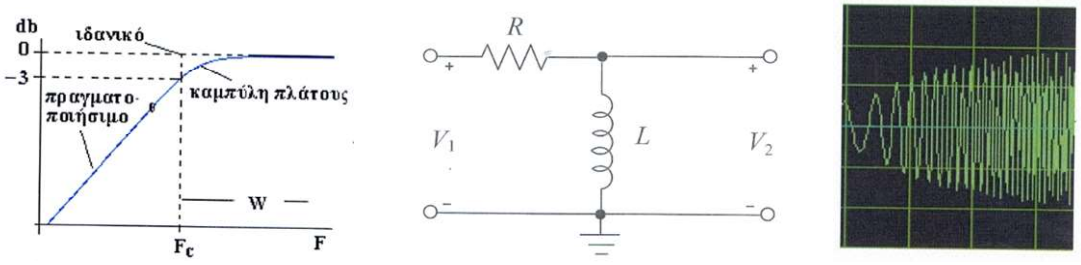
Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η απόκριση εξόδου για διάφορες συχνότητες του σήματος εισόδου, ενός χαμηλοπερατού φίλτρου σχεδιασμένο στο PSpice.



Σχήμα 11.1: Δ) Απόκριση συχνοτήτων Χαμηλοπερατού φίλτρου

- **<u>Υψηπερατό φίλτρο (High-pass filter)</u>**

Το υψηπερατό φίλτρο είναι ένα κύκλωμα που αποκόπτει όλες τις συχνότητες κάτω από τη συχνότητα αποκοπής (F_C). Το εύρος ζώνης (Σχήμα 11.2:Α), του υψηπερατού φίλτρου (Σχήμα 11.2:Β), εκτείνεται από την συχνότητα αποκοπής μέχρι το άπειρο (Σχήμα 11.2).



Α) *Β)* *Γ)*

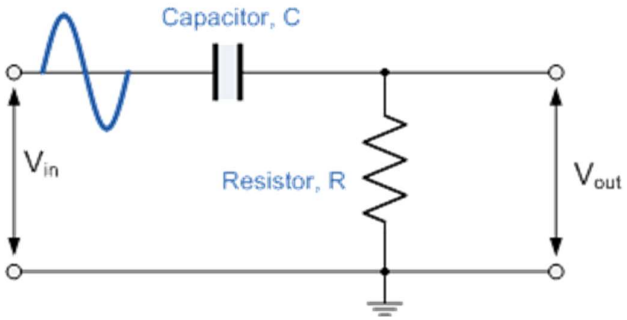
Σχήμα 11.2: Α) Απόκριση συχνοτήτων, Β) Κύκλωμα σχεδίασης, και Γ) Πλάτος εξόδου σάρωσης (Sweep generator) υψηπερατών φίλτρων

Η συνάρτηση μεταφοράς [H(jω)] και η συχνότητα αποκοπής [Fc] είναι οι εξής:

$$H(j\omega) = \frac{V_{out}(j\omega)}{V_{in}(j\omega)} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} = \frac{1}{1 - j\frac{R}{\omega L}} = \frac{1}{1 - j\frac{F_c}{F}}$$

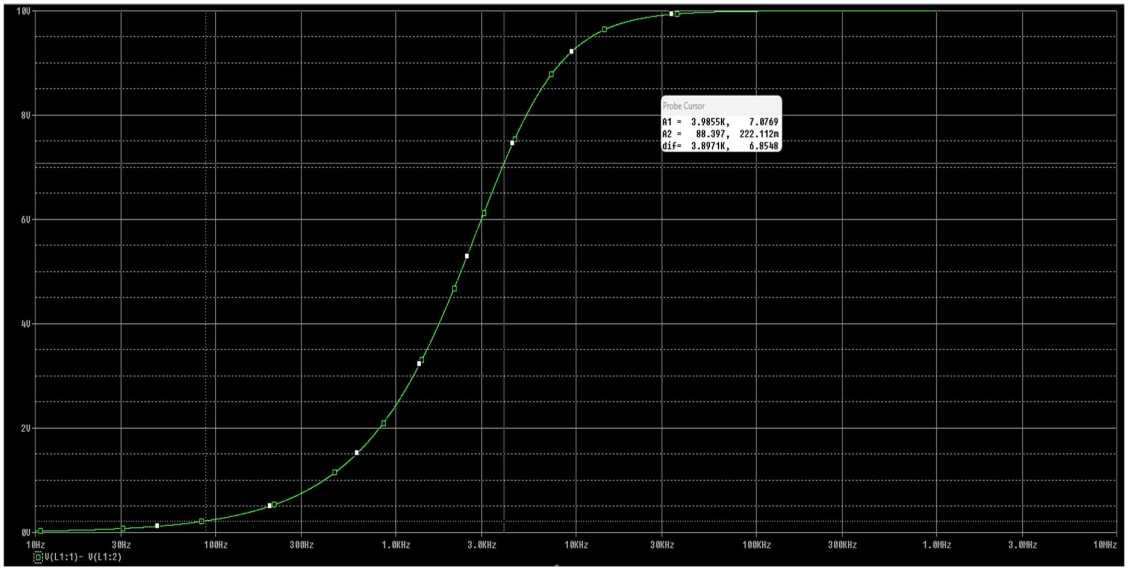
$$|H(j\omega)| = \frac{|V_{out}(j\omega)|}{|V_{in}(j\omega)|} \qquad F_c = \frac{R}{2\pi L}$$

Υψηπερατό φίλτρο είναι και το κύκλωμα του Σχήματος 11.2:Δ. Η συχνότητα αποκοπής δίνεται ακριβώς με τον ίδιο τύπο όπως και στη περίπτωση του χαμηλοπερατού φίλτρου.



Σχήμα 11.2: Δ) Υψηπερατό φίλτρο

Στο πιο κάτω σχήμα 11.2:Ε φαίνεται η απόκριση εξόδου για διάφορες συχνότητες του σήματος εισόδου, ενός υψηπερατού φίλτρου σχεδιασμένο στο PSpice.



Σχήμα 11.2: Ε) Απόκριση συχνοτήτων Υψηπερατού φίλτρου

- **<u>Ζωνοδιαβατό φίλτρο (Band-pass filter)</u>**

Το ζωνοδιαβατό φίλτρο είναι ένα κύκλωμα που αφήνει να περάσουν μόνο μερικές συχνότητες εντός ενός συγκεκριμένου εύρους (Bandwidth - BW) που ορίζεται από τα στοιχεία του κυκλώματος.

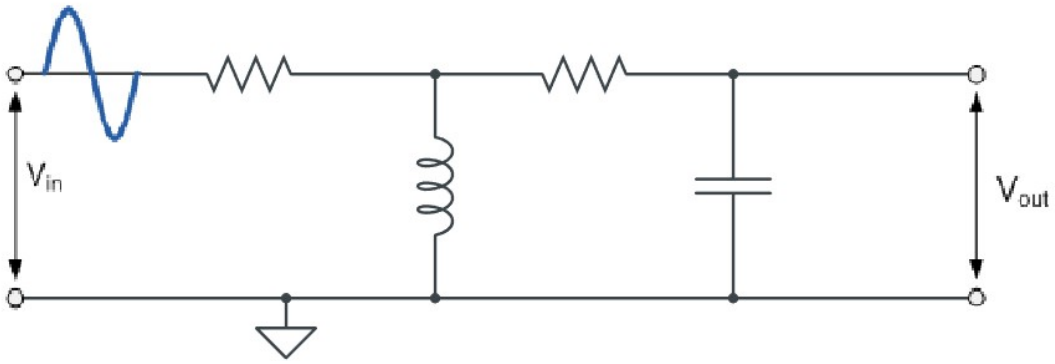
Αποκόπτονται όλες οι άλλες συχνότητες που βρίσκονται πάνω από την συχνότητα αποκοπής (Fc_{high}) του υψηπερατού φίλτρου (high-pass filter) και όλες οι συχνότητες που βρίσκονται κάτω από τη συχνότητα αποκοπής) (Fc_{low}) του χαμηλοπερατού φίλτρου (low-pass filter). Το εύρος ζώνης του ζωνοδιαβατού φίλτρου ορίζεται ως προς τις δύο συχνότητες αποκοπής:

$$BW = Fc_{high} - Fc_{low}$$

οι οποίες συχνότητες αποκοπής ορίζονται όπως είχαν υπολογιστεί τα δύο φίλτρα (χαμηλοπερατό και υψηπερατό) προηγουμένως. Η συχνότητα συντονισμού:

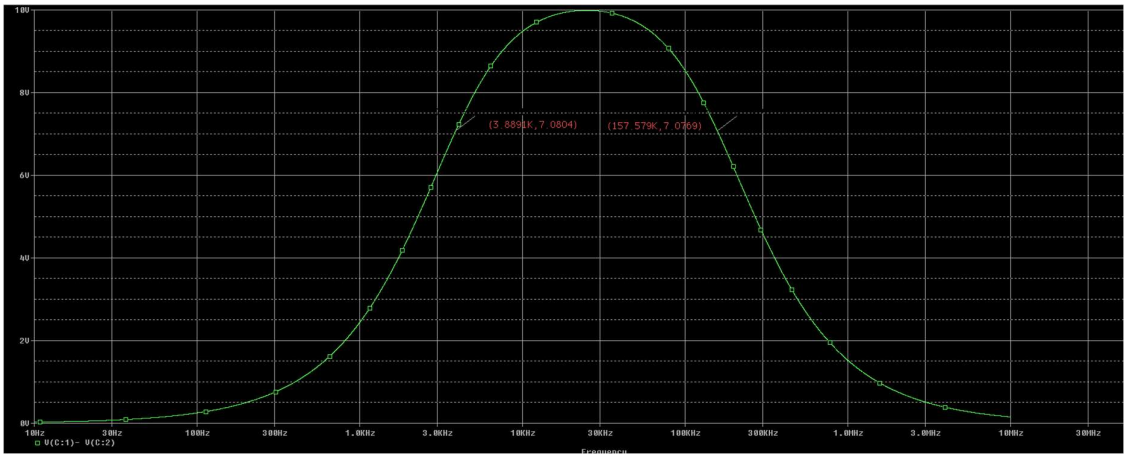
$$F_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

όπου οι τιμές των στοιχείων L, C, και R ορίζονται με βάση το επιθυμητό εύρος του ζωνοδιαβατού φίλτρου.
Η δομή του ζωνοδιαβατού φίλτρου φαίνεται πιο κάτω στο κύκλωμα του Σχήματος 11.3.



Σχήμα 11.3: Ζωνοδιαβατό φίλτρο

Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η απόκριση εξόδου για διάφορες συχνότητες του σήματος εισόδου, ενός ζωνοδιαβατού φίλτρου σχεδιασμένο στο PSpice.



Σχήμα 11.3: Β) Απόκριση συχνοτήτων ζωνοδιαβατού φίλτρου

2. Εργαστηριακές Ασκήσεις

Άσκηση 1:

Το κύκλωμα του Σχήμα 11.4 είναι ένα φίλτρο συχνοτήτων.

α) Να υπολογιστεί, η τιμή της συχνότητας αποκοπής αν οι τιμές του πυκνωτή C και της αντίστασης είναι 1μF και 100Ω, αντίστοιχα.

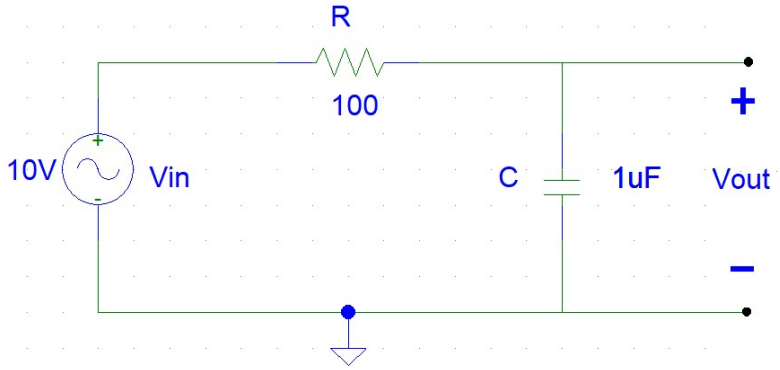
β) Να χαράξετε θεωρητικά τη καμπύλη απόκρισης της τάσης εξόδου για διάφορες συχνότητες του σήματος εισόδου.

γ) Συνδέστε το κύκλωμα του Σχήματος 11.4 με τις τιμές των στοιχείων που βλέπετε.

δ)Μετρήστε την τάση εξόδου Vout, για τις διάφορες τιμές συχνότητας της ημιτονοειδούς τάσης εισόδου Vin=5sin(2πft) που αναφέρονται στον Πίνακα 1, και συμπληρώστε τον Πίνακα 1.

ε)Τι είδους φίλτρο είναι το κύκλωμα αυτό και ποια η συχνότητα αποκοπής του;

στ) Χαράξτε τη καμπύλη τη καμπύλη απόκρισης της τάσης εξόδου για διάφορες συχνότητες του σήματος εισόδου βάσει των μετρήσεων του Πίνακα 1 και σημειώστε πάνω στην καμπύλη το σημείο αποκοπής.



Σχήμα 11.4: Χαμηλοπερατό φίλτρο

Χαμηλοπερατό Φίλτρο			
	Συχνότητα f τάσης εισόδου Vin=5sin(2πft)	Τάση (V_{out}/V_{in})	V_{out}
1	10 Hz		
2	50 Hz		
3	300 Hz		
4	500 Hz		
5	800 Hz		
6	**1.4 kHz**		
7	2 kHz		
8	3 kHz		
9	5 kHz		
10	10 kHz		
11	20 kHz		
12	50 kHz		
13	100 kHz		
14	300 kHz		
15	1 MHz		

Πίνακας 1. Μετρήσεις Χαμηλοπερατού Φίλτρου

Φίλτρο Low Pass → $F_c =$

Άσκηση 2:

Το κύκλωμα του Σχήμα 11.5 είναι ένα φίλτρο συχνοτήτων.

α) Να υπολογιστεί, η τιμή της συχνότητας αποκοπής αν οι τιμές της αυτεπαγωγής L και της αντίστασης είναι 40mH και 1000Ω, αντίστοιχα.

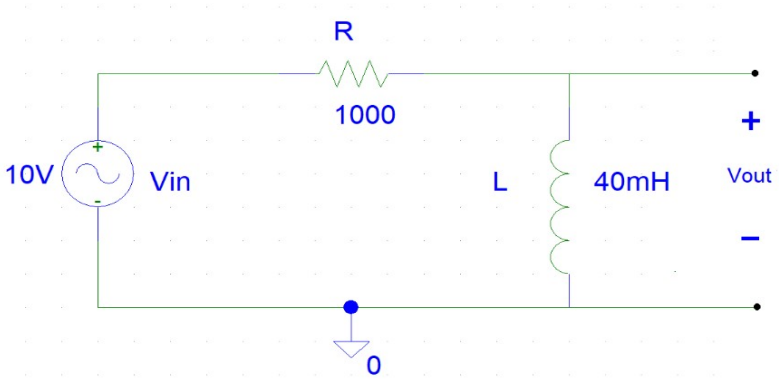
β) Να χαράξετε θεωρητικά τη καμπύλη απόκρισης της τάσης εξόδου για διάφορες συχνότητες του σήματος εισόδου.

γ) Συνδέστε το κύκλωμα του Σχήματος 11.5 με τις τιμές των στοιχείων που βλέπετε.

δ)Μετρήστε την τάση εξόδου Vout, για τις διάφορες τιμές συχνότητας της ημιτονοειδούς τάσης εισόδου Vin=5sin(2πft) που αναφέρονται στον Πίνακα 2, και συμπληρώστε τον Πίνακα 2.

ε)Τι είδους φίλτρο είναι το κύκλωμα αυτό και ποια η συχνότητα αποκοπής του;

στ) Χαράξτε τη καμπύλη τη καμπύλη απόκρισης της τάσης εξόδου για διάφορες συχνότητες του σήματος εισόδου βάσει των μετρήσεων του Πίνακα 2 και σημειώστε πάνω στην καμπύλη το σημείο αποκοπής.



Σχήμα 11.5: Υψηπερατό φίλτρο

Υψηπερατό Φίλτρο			
	Συχνότητα f τάσης εισόδου Vin=5sin(2πft)	Τάση (V_{out}/V_{in})	V_{out}
1	10 Hz		
2	100 Hz		
3	250 Hz		
4	500 Hz		
5	1 kHz		
6	2 kHz		
7	3 kHz		
8	**4 kHz**		
9	6 kHz		
10	7 kHz		
11	9 kHz		
12	15 kHz		
13	50 kHz		
14	80 kHz		
15	120 kHz		

Πίνακας 2. Μετρήσεις Υψηπερατού Φίλτρου

Φίλτρο High Pass → F_c =

Άσκηση 3:

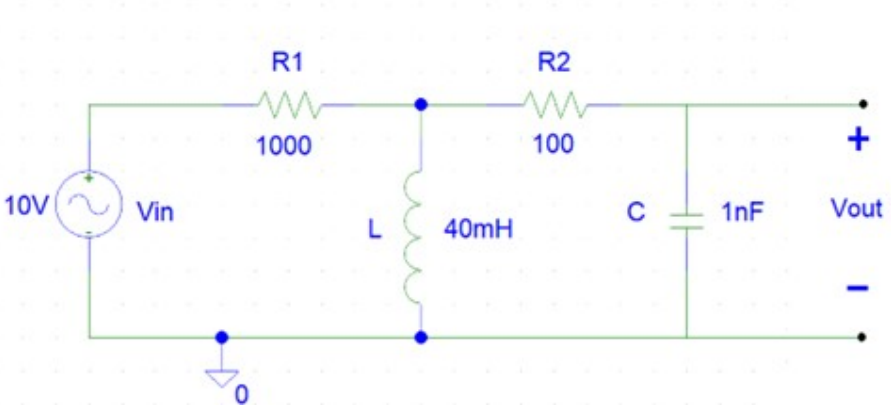
Το κύκλωμα του Σχήμα 11.6 είναι ένα φίλτρο συχνοτήτων.

α) Συνδέστε το κύκλωμα του Σχήματος 11.6 με τις τιμές των στοιχείων που βλέπετε.

β)Μετρήστε την τάση εξόδου Vout, για τις διάφορες τιμές συχνότητας της ημιτονοειδούς τάσης εισόδου Vin=5sin(2πft) που αναφέρονται στον Πίνακα 3, και συμπληρώστε τον Πίνακα 3

γ)Τι είδους φίλτρο είναι το κύκλωμα αυτό και ποιες οι συχνότητες αποκοπής του;

δ) Χαράξτε τη καμπύλη τη καμπύλη απόκρισης της τάσης εξόδου για διάφορες συχνότητες του σήματος εισόδου βάσει των μετρήσεων του Πίνακα 3 και σημειώστε πάνω στην καμπύλη τα σημεία αποκοπής.



Σχήμα 11.6: Ζωνοδιαβατό φίλτρο

	Ζωνοδιαβατό Φίλτρο		
	Συχνότητα f τάσης εισόδου Vin=5sin(2πft)	Τάση (V_{out}/V_{in})	V_{out}
1	100 Hz		
2	500 Hz		
3	1 kHz		
4	3 kHz		
5	**4 kHz**		
6	8 kHz		
7	22 kHz		
8	56 kHz		
9	93 kHz		
10	**145 kHz**		
11	213 kHz		
12	330 kHz		
13	1 MHz		
14	3 MHz		

Πινακα 3. Ζωνοδιαβατού Φίλτρου

Ζωνοδιαβατό φίλτρο με $F_{c,LOW} =$ και $F_{c,HIGH} =$